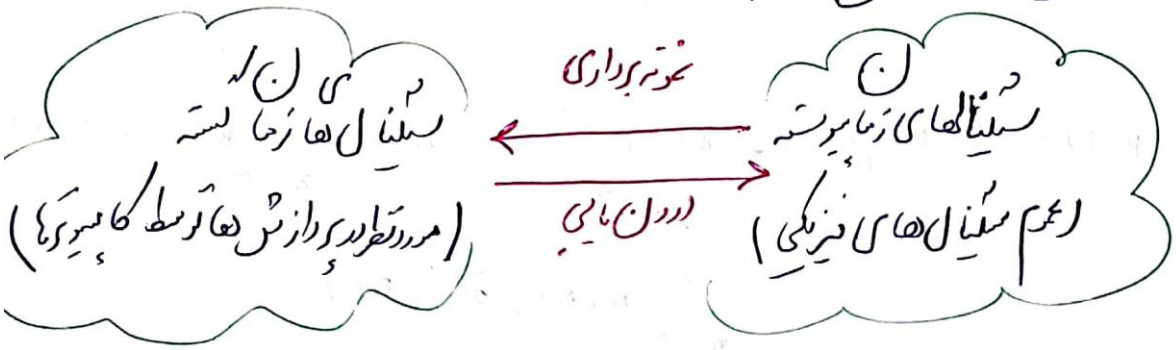
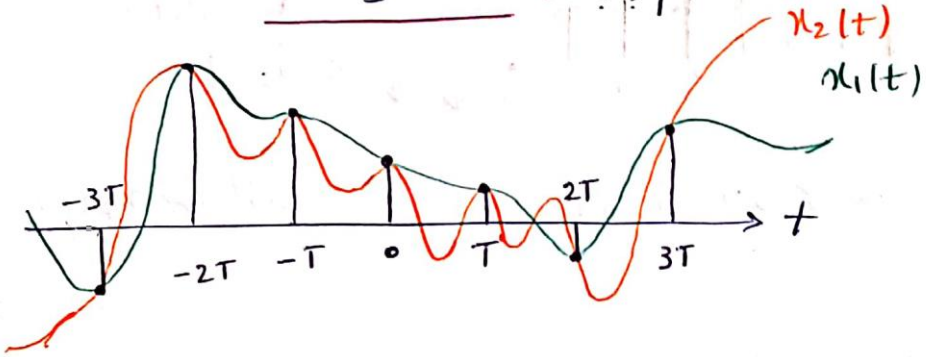
فصل هفتم: نمونه برداری (Sampling)

نمونه برداری و معکوس آن (درونیابی) پل ارتباطی بین سیگنال های زمان پیوسته و سیگنال های زمان گسسته است.



سؤال: آیا اگر نمونه های دو سیگنال در لحظات نمونه برداری یکسان باشند دو سیگنال در همه زمانها با هم برابرند؟ مسلماً خیر! ☺



لحظات نمونه برداری $t = nT \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

نمونه برداری توسط قطار ضربه زمانی ایده‌آل :

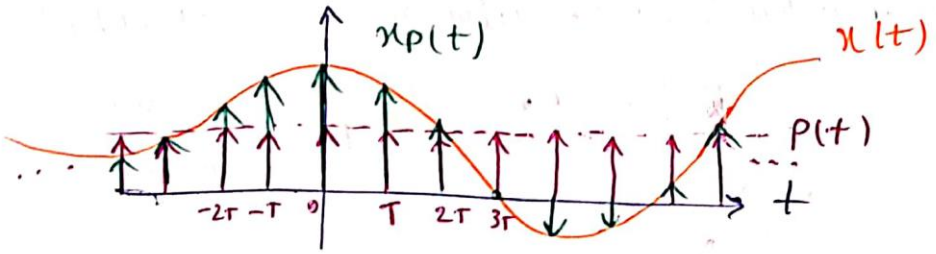
قطار ضربه متناوب با پریود T

$$p(t) \triangleq \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT)$$



$$x_p(t) \triangleq x(t)\,p(t) = x(t) \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t-nT) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t)\,\delta(t-nT)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\,\delta(t-nT)$$



$x_p(t)$ صرفاً از روی نمونه‌های $x(nT)$ به دست می‌آید.

* از حوزه فرکانس :

$$x_p(t) = x(t)\,p(t)$$

اخذ تبدیل فوریه از طرفین ⇓

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{2\pi}\, X(j\omega) * P(j\omega)$$

$$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(t-nT) \xrightarrow[\text{از قبل}]{F} P(j\omega)=\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-\frac{2\pi k}{T}$$

$$=\frac{2\pi}{T}\sum\delta(\omega-k\omega_s$$

که: $\omega_s \triangleq \frac{2\pi}{T}$ (فرکانس نمونه برداری)

$$X_p(j\omega)=\frac{1}{2\pi}X(j\omega)*\frac{2\pi}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(\omega-k\omega_s)$$

$$=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(j\omega)*\delta(\omega-k\omega_s)$$

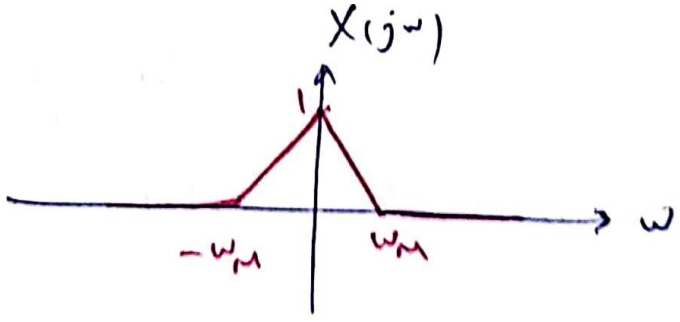
$$\Rightarrow \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(j(\omega-k\omega_s))$$

$$X_p(j\omega)=\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}X(j(\omega-k\omega_s))$$

$\omega_s=\frac{2\pi}{T}$ فرکانس نمونه برداری

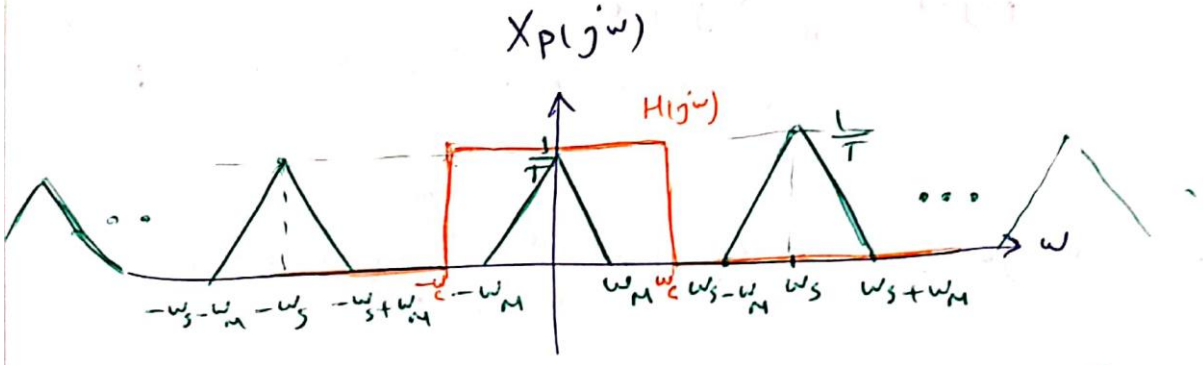
فرض کنید $x(t)$ یک سیگنال باندپایه (Base Band) باشد

یعنی ω_M ای وجود داشته باشد که $X(j\omega)=0 \;,\; |\omega|>\omega_M$



حالا $X_p(j\omega)=?$:

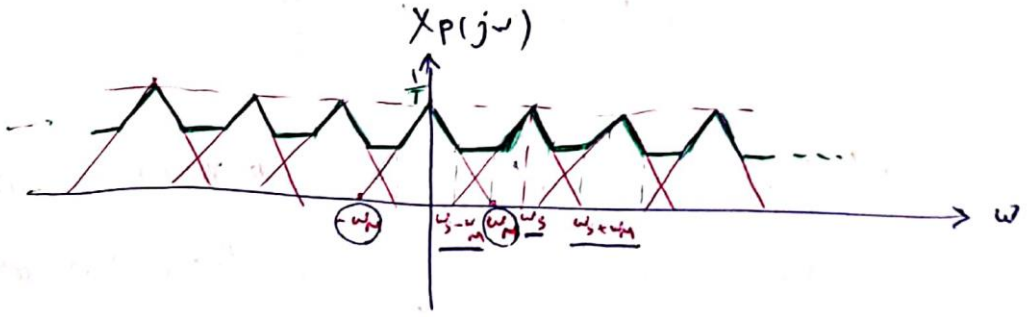
① حالت اول: $\omega_s > 2\omega_M$



$\omega_s-\omega_M > \omega_M \Rightarrow \omega_s > 2\omega_M$ ✓

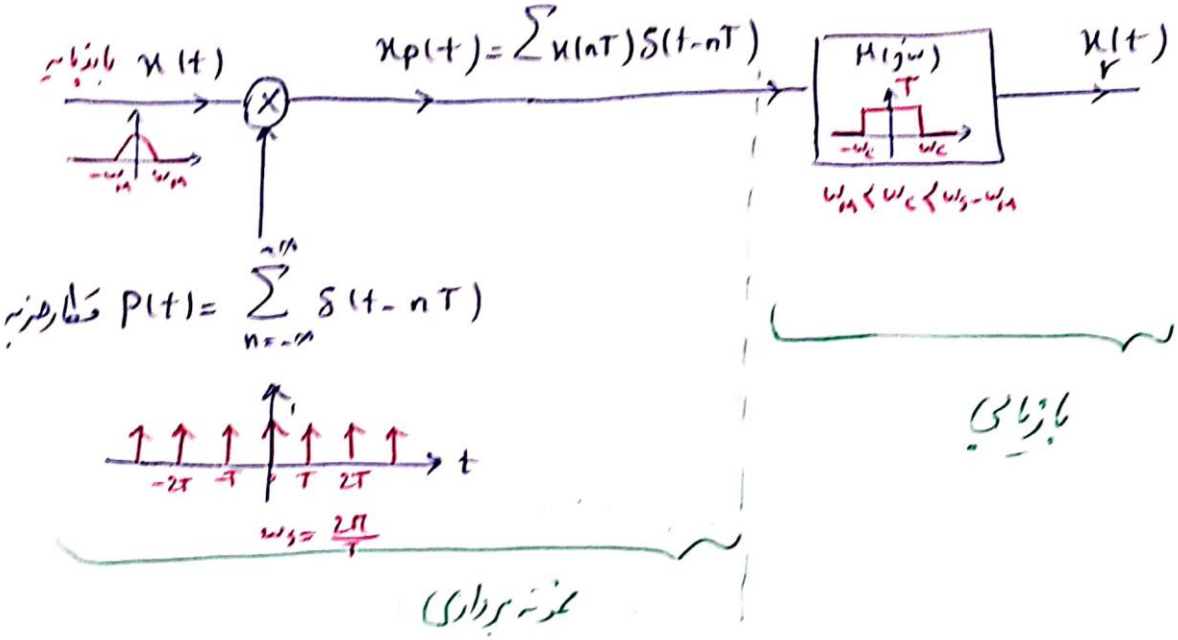
در این حالت با یک فیلتر LP با پهنای فرکانسی $H(j\omega)$ می‌توان $X(j\omega)$ را بازیابی کرد. ☺

② حالت دوم: $\omega_s < 2\omega_M$



$\omega_s-\omega_M < \omega_M \Rightarrow \omega_s < 2\omega_M$ ✓

در این حالت متأسفانه اوورلپینگ رخ داده و به بازیابی با فیلتر LP نمی‌رسیم ☹



اگر $\omega_s > 2\omega_M$ ← $x_r(t)=x(t)$

* T : پریود نمونه برداری (Sampling Period)
* $\omega_s=\frac{2\pi}{T}$: فرکانس نمونه برداری (Sampling Freq.)
* ω_c : فرکانس قطع فیلتر
* $2\omega_M$: فرکانس نایکوئیست (Nyquist Freq.)

برای نمونه برداری صحیح باید $\omega_s > 2\omega_M$

* اگر $\omega_s < 2\omega_M$ باشد:

✓ در حوزه فرکانس: تصویر سیگنال در اطراف مضارب ω_s خراب می‌شود

✓ در حوزه زمان: $\frac{2\pi}{T} < 2\omega_M \Leftarrow T > \frac{2\pi}{2\omega_M}$

یعنی زمان‌های نمونه‌برداری که از حدی بزرگ‌تر شود امکان بازسازی سیگنال عملاً غیرممکن است. باید نمونه‌ها با حداکثر فاصله $T < \frac{2\pi}{2\omega_M}$ به هم نزدیک باشند ☺

قضیه نمونه‌برداری: اگر $x(t)$ سیگنال با باندمحدود باشد یعنی ω_M ای وجود داشته باشد که $|\omega| > \omega_M$ و $X(j\omega) = 0$، در این صورت می‌توان $x(t)$ را توسط نمونه‌های آن یعنی $x(nT),\ n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots$ به طور یکتا مشخص کرد

مشروط بر آنکه $\omega_s \triangleq \frac{2\pi}{T} > 2\omega_M$ باشد.

برای بازسازی $x(t)$ از روی نمونه‌های $x(nT),\ n = 0, \pm T, \ldots$ نیز $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(nT)\,\delta(t - nT)$ را از یک فیلتر LP با فرکانس قطع $\omega_M < \omega_c < \omega_s - \omega_M$ و بهره T می‌گذرانیم.